System Design Document - TaskAnalyzer

Arquitetura de confiança | Fase 3 | Bootcamp III

1. Contexto e objetivo

O TaskAnalyzer é um módulo Python puro que recebe tarefas em memória e devolve métricas de tempo, atraso e prioridade. Este documento registra como o contrato da Fase 2 é empacotado, testado e governado na Fase 3.

Aspecto	Decisão
Interface	analyze_tasks(tarefas: list[dict]) -> dict
Runtime	Python 3.11+
Dependência	pytest somente para testes
Persistência	Nenhuma; dados permanecem em memória
Entrada inválida	TaskValidationError

2. Componentes

```
Cliente
-> src/task_analyzer.py
-> tests/test_harness.py
-> GitHub Actions (Python 3.11)
-> Dockerfile / docker-compose.yml
-> imagem python:3.11-slim
-> pytest
```

Componente	Papel
src/task_analyzer.py	Validação, cálculo e montagem do relatório.
tests/test_harness.py	Casos de aceite executáveis.
ci.yml	Integração contínua para push e Pull Request.
Dockerfile	Ambiente isolado e não-root.
docker-compose.yml	Comando único para a suíte.
requirements.yaml	Rastreabilidade dos requisitos.

3. Fluxo de entrega

O fluxo combina SDD, barreira de contexto, revisão humana e automação. Uma falha nos testes impede a aprovação do artefato.

```
Especificação
-> proposta de código assistida por IA
-> revisão humana
-> pytest local
-> CI Python 3.11
-> build e pytest no Docker
-> Pull Request / merge após aprovação
```

4. Controles de segurança e governança

- Workflow com permissions.contents: read.
- Contêiner executa com usuário appuser, não-root.
- Imagem não recebe bind mount obrigatório nem dados externos.
- requirements.txt contém somente pytest.

- CONTEXT_RULES.md exige revisão humana e proíbe escopo não especificado.
- Métricas não devem ser usadas como decisão disciplinar automática.

5. Validação de referência

A configuração Compose foi validada, a imagem foi construída e o Test Harness executou no ambiente Python 3.11.17 com 9 testes aprovados.

```
docker compose config
docker compose build tests
docker compose run --rm tests
```